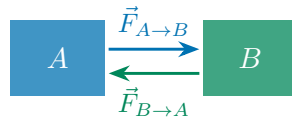


La **troisième loi** (action-réaction) dit que la force est la *même* pour les deux corps en interaction. Mais comme $a = F/m$, leurs **accélérations diffèrent** selon la masse.

À retenir : action-réaction et accélérations

- **Forces (3^e loi)** : $\vec{F}_{A \rightarrow B} = -\vec{F}_{B \rightarrow A}$: *même intensité* F , sens opposés, sur *deux corps différents* (elles ne se compensent jamais).
- **Accélérations** : $a_A = \frac{F}{m_A}$ $a_B = \frac{F}{m_B}$.
- **Rapport** : $\frac{a_A}{a_B} = \frac{m_B}{m_A}$: l'objet *le plus léger* subit la *plus grande* accélération.



deux forces égales et opposées, sur *deux corps différents*

Méthode — reconnaître une paire action-réaction

Une paire action-réaction se lit toujours « force exercée *par* A *sur* B » $\leftrightarrow$ « force exercée *par* B *sur* A ». Les deux forces :

- ont la **même intensité** et la même droite d'action, de **sens opposés** ;
- sont de **même nature** (deux forces de contact, ou deux forces gravitationnelles...) ;
- s'appliquent sur **deux corps distincts** $\Rightarrow$ on ne les additionne jamais ensemble.

Exemple : le recul du canon

Un canon de 1000 kg tire un boulet de 10 kg. La force sur le boulet égale (en réaction) celle sur le canon. Donc $\frac{a_{\text{boulet}}}{a_{\text{canon}}} = \frac{m_{\text{canon}}}{m_{\text{boulet}}} = \frac{1000}{10} = 100$: le boulet accélère **100 fois plus** que le canon. Le canon recule, mais lentement (grande inertie).

Piège : à ne pas confondre

- Les forces d'action-réaction **ne se compensent pas** : agissant sur des corps différents, elles ne s'additionnent pas (à ne pas confondre avec l'équilibre $\vec{N} + \vec{G} = \vec{0}$ sur *un* corps).
- Forces **égales**, accélérations **différentes** : c'est la masse qui fait la différence.
- Une force est toujours une *interaction* : on dit « la force *de* A *sur* B », jamais « la force de A ».